



Terminplan

Serie	Abgabetermin	Thema
-	06.03.	Anmeldung als Zweiergruppe in Moodle
-	06.03	Anmeldung in Artemis zum Kurs
1	23.09	Klasse Flight und sortiertes Array
2	31.03	Einfach verkettete Liste + Iterator
3	21.04	Binärbaum + Iterator
4	06.05	Hash Tabelle
5	19.05	Collections Framework + Übersicht Komplexitäten

Organisatorisches

- Im Labor zu Algorithmen und Datenstrukturen werden fünf Aufgaben gestellt, die in **Zweiergruppen** gelöst werden sollen. Die Anmeldung zum Labor erfolgt über Moodle. Die Anmeldung in Zweiergruppen muss bis **Fr, 13.03.26, 12:00 Uhr** erfolgen.
- Die Aufgaben sind im 14-täglichen Wechsel mit den Aufgaben von „Programmieren 2“ abzugeben. Die Aufgaben werden zwei Wochen vor Abgabe veröffentlicht.
- Insgesamt sind **100 Punkte** möglich. Sie müssen keine Mindestpunktzahl erreichen, Sie müssen jedoch in der Lage sein, ein sinnvolles Abnahmegespräch mit dem Betreuer zu führen, damit die Serie als bearbeitet gilt. Ohne Abnahmegespräch gibt es für die Serie keine Punkte! Jede Aufgabe bietet 20 Punkte. 10 Punkte lassen sich durch die Testfälle erreichen und die restlichen 10 durch das Abnahmegespräch. Die Punkte mit einem Feedback finden Sie dann unter Moodle.
- Die Aufgabenstellungen werden über die Lern- und Prüfungsplattform Artemis bereitgestellt. Schreiben Sie sich dazu in den dazugehörigen Kurs ein bis **Fr, 13.03.26, 12:00 Uhr**:
 - o <https://artemis.ise-i.ostfalia.de/courses/17>
 - Die Gruppeneinteilung in Artemis gemäß Moodle-Gruppenwahl findet bis zum **13.03.26** statt.
- Falls Sie Artemis bisher nicht genutzt haben, finden Sie hier eine Anleitung und erste Schritte, die Sie vor Beginn der Aufgabenbearbeitung durcharbeiten müssen.
 - o <https://docs.artemis.tum.de/student/exercises/programming-exercise>
- Die Abgabe der Aufgaben besteht aus zwei Teilen: zum einen wird die in das Artemis Git-Repository der Gruppe eingestellte Lösung automatisch bewertet (JUnit- und Checkstyle-Tests), zum anderen müssen beide Teammitglieder zur Abgabe (Kolloquium) anwesend sein und die Lösung erklären und bei Nachfrage modifizieren können. Mind. eine Laborpartnerin hat dafür das Git-Repository lokal auf dem Rechner ausgecheckt.
- Das Abnahmegespräch kann nur während der Laborzeiten erfolgen.
- Aktuelle Ankündigungen und Terminhinweise sind bitte im Moodle-Kurs nachzuverfolgen.
- Für die Abgabe einer Serie tragen Sie sich bitte in die dafür vorgesehene Warteliste ein, welche an den Labortagen in den Laborräumen zu finden ist. Die Liste wird spätestens 12:45 Uhr geschlossen. Nach dieser Zeit besteht Ihrerseits kein Anspruch mehr auf das Abnahmegespräch. Die Warteliste wird nach dem FIFO-Prinzip abgearbeitet. Wartezeiten lassen sich leider nicht vermeiden und deren Dauer im Voraus nicht errechnen.



Inhalt

Sie arbeiten auf einem Datensatz mit Flugdaten¹. Für eine effiziente Implementierung sind Datenstrukturen erforderlich. Array, verkettete Liste, Baum oder Hash-Tabelle angelegt werden können. Daher werden diese Strukturen in den ersten Serien selbst programmiert, während in der letzten Serie die Standardimplementierungen des Java Collections Frameworks verwendet werden müssen. Die unterschiedlichen Implementierungen sind für bestimmte Operationen auf ihre Effizienz hin zu analysieren und zu vergleichen. Am Ende des Labors besprechen wir die Komplexitäten aller Datenstrukturen.

Ein Mitarbeiterdatensatz ist wie folgt aufgebaut

- flightID (String)
- model (String)
- firstSeen (LocalDateTime)
- lastSeen (LocalDateTime)
- departureCity (String)
- departureCountry (Enum Country)
- destinationCity (String)
- destinationCountry (Enum Country)

Beispieldatensätze:

BCS6TP,B752,01.01.2025,00:16:25 01.01.2025 01:13:55,Brussels,Belgium,Leipzig-Halle,Germany
WZZ2516,A320,01.01.2025 01:04:35,01.01.2025 03:03:40,Göteborg,Sweden,Belgrade - Nikola Tesla,Serbia
BCS25C,B752,01.01.2025 01:05:10,01.01.2025 01:58:40,Brussels,Belgium,Leipzig-Halle,Germany

Datenstrukturen:

Die Daten sind aus einer Textdatei (csv) in eine zunächst leere Datenstruktur einzulesen (einfügen – Methode `insert()`). Über die ID ist ein Zugriff auf den jeweiligen Datensatz (suchen – Methode `get()`) zu ermöglichen. Mittels der Methode `delete()` können Datensätze über ein gegebenes Suchkriterium gelöscht werden. Anfragen sowohl nach der Anzahl aller Flüge (Methode `size()`) und deren Auflistung in einem Feld (`toArray()`) sind ebenfalls zu ermöglichen. Die zuvor genannten Methoden werden jeweils durch Implementierung des bereitgestellten Interface `IBaseOperations` realisiert. Die Bedienung der Anwendung erfolgt über die Konsole.

Laufzeit- und Komplexitätsmessungen

Die unterschiedlichen Implementierungen sind bezüglich ihrer Laufzeit miteinander zu vergleichen. Dies soll durch Messen der Laufzeit und durch Zählen der grundlegenden Operationen (Interface `IOpCount`) erfolgen. Die Ergebnisse sind tabellarisch darzustellen und auch in Beziehung zu den jeweiligen theoretisch hergeleiteten Ergebnissen aus der Vorlesung zu setzen.

Für die Zeitmessung erhalten Sie ein Konsolenprogramm. Dieses wird ab Aufgabe 1 zur Verfügung gestellt. Finden Sie Erklärungen für die beobachteten Werte, die Sie dann auch im Kolloquium wiedergeben können.

¹<https://www.opdi.aero/flight-list-data> aus Jan. 2025